Метод Холецкого решения линейной системы с симметричной матрицей

Сергей Криворученко

1 октября 2026 г.

Постановка задачи

Дана симметричная матрица A и вектор b ищем решение системы $Ax = b$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Представим матрицу в виде:

$$A = R^T D R,$$

где $R = \begin{pmatrix} R_{11}^{m\times m} & R_{12}^{m\times m} & \cdots & R_{1k}^{m\times m} & R_{1k+1}^{m\times l} \\ 0 & R_{22}^{m\times m} & \cdots & R_{2k}^{m\times m} & R_{2k+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & R_{kk}^{m\times m} & R_{kk+1}^{m\times l} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & R_{k+1k+1}^{l\times l} \end{pmatrix}$, $\quad D = \begin{pmatrix} D_{11}^{m\times m} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & D_{22}^{m\times m} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{kk}^{m\times m} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & D_{k+1k+1}^{l\times l} \end{pmatrix}$

где R_{ii} - верхнетреугольная матрица, а D_{ii} - диагональная матрица с ± 1 на диагонали

m - заданный размер блока матрицы, а l - остаток от деления n на m

1 Хранение

1.1 Способы хранения

Хранить матрицы будем одномерными массивами длины $k \times l$, $\frac{n(n+1)}{2}$ и n

Матрица A хранится по строкам. В силу симметрии сохраняется только верхний треугольник, поэтому размер массива равен

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

Блок A_{ij} также хранится по строкам, но целиком, в массиве размера $o \times p$, где

$$o = \begin{cases} l, & i = k+1, \\ m, & i \le k \end{cases} \qquad p = \begin{cases} l, & j = k+1, \\ m, & j \le k \end{cases}$$

Матрица R хранится по столбцам. Это можно рассматривать как хранение R^T по строкам. Сохраняется только верхний треугольник в массиве размера

$$\frac{n(n+1)}{2}$$

Блок R_{ij}, аналогично A_{ij}, хранится целиком даже при $i = j$, поскольку экономия памяти в данном случае не оправдывает дополнительные вычисления. Элементы блока записываются по столбцам

Диагональная матрица D хранится в массиве типа `int` размера n. В массив записываются только диагональные элементы

Доступ к элементам зависит от порядка хранения и размера массива

Массив размера $o \times p$

Для $1 \le i \le o$, $1 \le j \le p$:

$$\text{по строкам:} \quad a[(i-1)p + j - 1] = a_{ij},$$
$$\text{по столбцам:} \quad a[(j-1)o + i - 1] = a_{ij}$$

Массив размера $\frac{n(n+1)}{2}$

Для $1 \le i \le j \le n$:

$$\text{по строкам:} \quad a\left[(i-1)n - \frac{i(i-1)}{2} + j - 1\right] = a_{ij},$$
$$\text{по столбцам:} \quad a\left[\frac{j(j-1)}{2} + i - 1\right] = a_{ij}$$

Массив размера n

Для $1 \le i \le n$:

$$a[i-1] = a_{ii}$$

1.2 Чтение / Запись блоков

Для операций с блоками будем вызывать функции

void get_block_row (const double* a, double *b, const int n, const int m, const int l, int si, int sj);
void set_block_row (double* a, const double *b, const int n, const int m, const int l, int si, int sj);
void get_block_column (const double* a, double *b, const int n, const int m, const int l, int si, int sj);
void set_block_column (double* a, const double *b, const int n, const int m, const int l, int si, int sj);
a - указатель на матрицу
b - указатель на массив для блока
si, sj - указатели на начало блока
n - размер матрицы
m - высота блока
l - ширина блока

```
1  void get_block_row (const double *a, double *b, const int n, const int m, const
      int l, int si, int sj)
2  {
3    if (si < sj)
4      for (int i = 0; i < m; ++i)
5        {
6          int row = si + i;
7
8          int pos = row * n - (row * (row + 1) >> 1) + sj;
9
10         std::memcpy (b + i * l, a + pos, l * sizeof(double));
11       }
12   else if (si == sj)
13     for (int i = 0; i < m; ++i)
14       {
```

```
15          int row = si + i;
16          int pos = row * n - (row * (row + 1) >> 1) + row;
17          int len = m - i;
18
19          memcpy(b + i * m + i, a + pos, len * sizeof(double));
20
21          for (int j = 0; j < i; ++j)
22            b[i * m + j] = b[j * m + i];
23        }
24  }
25
26  void set_block_row (double *a, const double *b, const int n, const int m, const
       int l, int si, int sj)
27  {
28    if (si < sj)
29      for (int i = 0; i < m; ++i)
30        {
31          int row = si + i;
32
33          int pos = row * n - (row * (row + 1) >> 1) + sj;
34
35          std::memcpy (a + pos, b + i * l, l * sizeof(double));
36        }
37    else if (si == sj)
38      for (int i = 0; i < m; ++i)
39        {
40          int row = si + i;
41
42          int pos = row * n - (row * (row + 1) >> 1) + row;
43
44          int len = m - i;
45
46          memcpy(a + pos, b + i * l + i, len * sizeof(double));
47        }
48  }
49
50  void get_block_column (const double *a, double *b, const int n, const int m,
       const int l, int si, int sj)
51  {
52    if (si < sj)
53      for (int j = 0; j < l; ++j)
54        {
55          int column = sj + j;
56
57          int pos = (column * (column + 1) >> 1) + si;
58
59          std::memcpy (b + j * m, a + pos, m * sizeof(double));
60        }
61    else if (si == sj)
62      for (int j = 0; j < l; ++j)
63        {
```

```
64          int column = sj + j;
65
66          int pos = (column * (column + 1) >> 1) + si;
67
68          memcpy(b + j * m, a + pos, (j + 1) * sizeof(double));
69          memset(b + j * m + j + 1, 0, (l - j - 1) * sizeof(double));
70        }
71  }
72
73  void set_block_column (double *a, const double *b, const int n, const int m,
        const int l, int si, int sj)
74  {
75    if (si < sj)
76      for (int j = 0; j < l; ++j)
77        {
78          int column = sj + j;
79
80          int pos = (column * (column + 1) >> 1) + si;
81
82          std::memcpy (a + pos, b + j * m, m * sizeof(double));
83        }
84    else if (si == sj)
85      for (int j = 0; j < l; ++j)
86        {
87          int column = sj + j;
88
89          int pos = (column * (column + 1) >> 1) + si;
90
91          memcpy(a + pos, b + j * m, (j + 1) * sizeof(double));
92        }
93  }
```

2 Алгоритм

2.1 Преобразование матрицы

Представим матрицу A в виде

$$A = R^T DR$$

Поделим матрицу на $(k+1) \times (k+1)$ блоков
Рассмотрим первый диагональный блок:

$$A_{11} = R_{11}^T D_{11} R_{11}$$

2.1.1 Обычный метод Холецкого

Матрица $A_{11}^{m \times m}$ симметрична, значит её можно представить в аналогичном виде
Для $1 \leq i \leq j \leq m$:

$$\begin{cases} d_{ii} = \text{sign}(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki}^2 d_{kk}) \\ r_{ii} = \sqrt{\left| a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki}^2 d_{kk} \right|} \\ r_{ij} = \dfrac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} r_{ki} r_{kj} d_{kk}}{r_{ii} d_{ii}} \end{cases}$$

Таким образом найдём матрицы R_{11} и D_{11}

2.1.2 Поиск блоков

Рассмотрим блоки первой блочной строки

Для $2 \leq j \leq k$:

$$A_{1j}^{m \times m} = R_{11}^T D_{11} R_{1j}$$

Для $1 \leq i, s \leq m$:

$$(A_{1j})_{is} = \sum_{t=1}^{i-1} (R_{11})_{ti} (R_{1j})_{ts} d_{tt} + (R_{11})_{ii} (R_{1j})_{is} d_{ii}$$

Отсюда

$$(R_{1j})_{is} = \frac{(A_{1j})_{is} - \sum_{t=1}^{i-1} (R_{11})_{ti} (R_{1j})_{ts} d_{tt}}{(R_{11})_{ii} d_{ii}}.$$

Для $R_{1k+1}^{m \times l}$ вычисления аналогичны. Отличается только размерность матрицы:

$$A_{1k+1}^{m \times l} = (R_{11}^T)^{m \times m} \cdot D_{11}^{m \times m} \cdot R_{1k+1}^{m \times l}.$$

Таким образом получим

$$R_{11}^{m \times m}, \ldots, R_{1k}^{m \times m} \text{ и } R_{1k+1}^{m \times l}.$$

Общий случай

Далее мы движемся построчно сверху-вниз, вычисляя каждую строку слева-направо шаг за шагом, аналогично предыдущему блоку

Рассмотрим R_{ij}, где $1 \leq i \leq j \leq k+1$

$$A^{n \times n} = (R^T)^{n \times n} \cdot D^{n \times n} \cdot R^{n \times n}$$

где $A = \left(\begin{array}{cccc|c|c} A_{11}^{m\times m} & A_{12}^{m\times m} & \cdots & A_{1i}^{m\times m} & \cdots & A_{1j}^{m\times m} & \cdots & A_{1k+1}^{m\times l} \\ (A_{12}^{m\times m})^T & A_{22}^{m\times m} & \cdots & A_{2i}^{m\times m} & \cdots & A_{2j}^{m\times m} & \cdots & A_{2k+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline (A_{1i}^{m\times m})^T & (A_{2i}^{m\times m})^T & \cdots & A_{ii}^{m\times m} & \cdots & A_{ij}^{m\times m} & \cdots & A_{ik+1}^{m\times l} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A_{1j}^{m\times m})^T & (A_{2j}^{m\times m})^T & \cdots & (A_{ij}^{m\times m})^T & \cdots & A_{jj}^{m\times m} & \cdots & A_{jk+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (A_{1k+1}^{m\times l})^T & (A_{2k+1}^{m\times l})^T & \cdots & (A_{ik+1}^{m\times l})^T & \cdots & (A_{jk+1}^{m\times l})^T & \cdots & A_{k+1k+1}^{l\times l} \end{array}\right)$

$$R^T = \left(\begin{array}{cccccc} (R_{11}^{m\times m})^T & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ (R_{12}^{m\times m})^T & (R_{22}^{m\times m})^T & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline (R_{1i}^{m\times m})^T & (R_{2i}^{m\times m})^T & \cdots & (R_{ii}^{m\times m})^T & \cdots & 0 \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (R_{1k+1}^T)^{l\times m} & (R_{2k+1}^T)^{l\times m} & \cdots & (R_{ik+1}^T)^{l\times m} & \cdots & (R_{k+1k+1}^T)^{l\times l} \end{array}\right)$$

$$D\cdot R = \left(\begin{array}{cccc|c|c} D_{11}^{m\times m}R_{11}^{m\times m} & D_{11}^{m\times m}R_{12}^{m\times m} & \cdots & D_{11}^{m\times m}R_{1j}^{m\times m} & \cdots & D_{11}^{m\times m}R_{1k+1}^{m\times l} \\ 0 & D_{22}^{m\times m}R_{22}^{m\times m} & \cdots & D_{22}^{m\times m}R_{2j}^{m\times m} & \cdots & D_{22}^{m\times m}R_{2k+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & D_{jj}^{m\times m}R_{jj}^{m\times m} & \cdots & D_{jj}^{m\times m}R_{jk+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & D_{k+1k+1}^{l\times l}R_{k+1k+1}^{l\times l} \end{array}\right)$$

Из произведения блоков следует:

$$A_{ij}^{o\times p} = \sum_{t=1}^{\min(i,j)} (R_{ti}^T)^{o\times o_t}\cdot D_{tt}^{o_t\times o_t}\cdot R_{tj}^{o_t\times p}$$

Поскольку $i\le j$, выделим слагаемое при $t=i$:

$$R_{ii}^T\cdot D_{ii}\cdot R_{ij} = A_{ij} - \sum_{t=1}^{i-1} R_{ti}^T\cdot D_{tt}\cdot R_{tj} = Y$$

Произведения

$$R_{ti}^T\cdot D_{tt}\cdot R_{tj}$$

к этому моменту уже вычислены на предыдущих шагах.

Поэтому ещё при получении R_{tj} можно сразу вычитать произведения из соответствующих нижних блоков матрицы A. Чуть ниже мы рассмотрим это поподробнее

В результате для поиска R_{ij} необходимо решить

$$R_{ii}^T\cdot D_{ii}\cdot R_{ij} = Y$$

Матрицу R_{ij} можно найти по той же схеме, что и R_{1j}:

$$(R_{ij})_{rs} = \frac{(Y_{ij})_{rs} - \sum_{t=1}^{r-1}(R_{ii})_{tr}(R_{ij})_{ts}d_{tt}}{(R_{ii})_{rr}d_{rr}}$$

После получения блока R_{ij}, нужно вычесть его из нижних зависимых блоков, для этого последовательно рассматриваем все блоки A_{rj}, где

$$i < r \le j$$

Из каждого блока A_{rj} вычитаем произведение

$$R_{ir}^T \cdot D_{ii} \cdot R_{ij},$$

то есть выполняем обновление

$$A_{rj} \leftarrow A_{rj} - R_{ir}^T \cdot D_{ii} \cdot R_{ij}$$

Произведение за счёт диагональности D вычисляем таким образом:

$$(R_{ir}^T \cdot D_{ii} \cdot R_{ij})_{pq} = \sum_{t=1}^{m} (R_{ir})_{tp} (R_{ij})_{tq} (D_{ii})_{tt}$$

При $i = j$ матрицы R_{ii} и D_{ii} вычисляются методом Холецкого, описанным выше
Вычитание в данном случае не требуется, так как ниже R_{ii} нет ненулевых матриц
Таким образом последовательно вычисляются блоки матриц R и D
После завершения алгоритма получаем искомое разложение

$$A = R^T \cdot D \cdot R.$$

2.2 Поиск решения

Имеем систему линейных уравнений

$$(R^T \cdot D \cdot R)x = b$$

Разобьём решение системы на три шага:

1. $R^T z = b$;
2. $Dy = z$;
3. $Rx = y$

2.2.1 Шаг 1

Решим систему

$$R^T z = b.$$

В блочном виде:

$$\left(\begin{array}{ccccccc}
(R_{11}^{m\times m})^T & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\
(R_{12}^{m\times m})^T & (R_{22}^{m\times m})^T & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
\hline
(R_{1i}^{m\times m})^T & (R_{2i}^{m\times m})^T & \cdots & (R_{ii}^{m\times m})^T & \cdots & 0 \\
\hline
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\
(R_{1k+1}^T)^{l\times m} & (R_{2k+1}^T)^{l\times m} & \cdots & (R_{ik+1}^T)^{l\times m} & \cdots & (R_{k+1k+1}^T)^{l\times l}
\end{array}\right) \cdot \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_i \\ \vdots \\ z_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_{k+1} \end{pmatrix}$$

Сначала рассматриваем первый блок:

$$R_{11}^T z_1 = b_1,$$

где R_{11}^T является нижнетреугольной матрицей
Для первого элемента:

$$(z_1)_1 = \frac{(b_1)_1}{(R_{11}^T)_{11}}$$

Для произвольного элемента:

$$(b_1)_i = \sum_{t=1}^{i} (R_{11}^T)_{it} (z_1)_t$$

Последовательно вычитая уже известные слагаемые, получаем

$$(z_1)_i = \frac{(b_1)_i - \sum_{t=1}^{i-1} (R_{11}^T)_{it} (z_1)_t}{(R_{11}^T)_{ii}}.$$

В результате получим вектор z_1^m

Теперь рассмотрим общий случай. При вычислении сверху вниз имеем

$$\sum_{t=1}^{i} R_{ti}^T z_t = b_i$$

Произведения $R_{ti}^T z_t$ для $1 \le t \le i-1$ уже известны, поэтому остаётся решить

$$R_{ii}^T z_i = b_i - \sum_{t=1}^{i-1} R_{ti}^T z_t.$$

Это система с нижнетреугольной матрицей R_{ii}^T, поэтому она решается аналогично случаю $R_{11}^T z_1 = b_1$
Таким образом последовательно получим

$$z_1^m, \ldots, z_k^m, z_{k+1}^l,$$

а значит и весь вектор z^n

2.2.2 Шаг 2

Решаем

$$Dy = z$$

Так как D диагональная матрица с элементами ± 1, вычисление выполняется непосредственно:

$$y_i = D_{ii} \cdot z_i$$

2.2.3 Шаг 3

Решаем систему

$$Rx = y$$

В блочном виде:

$$\left(\begin{array}{ccccccc} R_{11}^{m\times m} & R_{12}^{m\times m} & \cdots & R_{1i}^{m\times m} & \cdots & R_{1k+1}^{m\times l} \\ 0 & R_{22}^{m\times m} & \cdots & R_{2i}^{m\times m} & \cdots & R_{2k+1}^{m\times l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \cdots & R_{ii}^{m\times m} & \cdots & R_{ik+1}^{m\times l} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & R_{k+1k+1}^{l\times l} \end{array}\right) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_{k+1} \end{pmatrix}$$

Вычисления аналогичны шагу 1. Отличие состоит в направлении обхода: поскольку R верхнетреугольная, неизвестные вычисляются снизу вверх

В результате получим вектор x^n, являющийся решением исходной системы

3 Оценка сложности

1. Количество операций на нахождение матриц R_{11} и D_{11} по формулам, приведенным в первом шаге

   Для нахождения суммы вида $\sum_{s=1}^{i-1} ab$ нужно $(i-1)+(i-2)$ действий

   Таким образом для вычисления r_{ij} и r_{ii} требуется $2i-2$ операций

   А всего нужно

$$\sum_{i=1}^{m}(m+1-i)(2i-2) = 2\sum_{t=0}^{m-1}(mt+t^2) = m^2(m-1)+\frac{2m^3-3m^2+m}{6} = \frac{4}{3}m^3-\frac{3}{2}m^2+\frac{1}{6}m$$

Будем считать, что

$$n = km,$$

то есть матрица полностью разбивается на $k \times k$ блоков размера $m \times m$.

Все арифметические операции считаем равными по стоимости. Умножение на элементы матрицы D, равные ± 1, за отдельную операцию не считаем.

3.1 Нахождение матриц R и D

3.1.1 Диагональные блоки R_{ii} и D_{ii}

Для диагонального элемента используем формулу

$$r_{ii} = \sqrt{\left| a_{ii} - \sum_{t=1}^{i-1} r_{ti}^2 d_{tt} \right|}.$$

Для вычисления суммы требуется $i-1$ умножений и $i-1$ вычитаний. После этого выполняется одна операция извлечения квадратного корня.

Следовательно, для вычисления r_{ii} требуется

$$2(i-1)+1 = 2i-1$$

операций.

Для внедиагонального элемента

$$r_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{t=1}^{i-1} r_{ti} r_{tj} d_{tt}}{r_{ii} d_{ii}}$$

аналогично требуется $i-1$ умножений, $i-1$ вычитаний и одно деление, то есть

$$2i-1$$

операций.

В j-м столбце верхнетреугольной матрицы R_{ii} вычисляются элементы с номерами

$$i = 1, \ldots, j.$$

Поэтому количество операций для одного диагонального блока равно

$$\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{j}(2i-1).$$

Так как

$$\sum_{i=1}^{j}(2i-1)=j^2,$$

получаем

$$\sum_{j=1}^{m} j^2=\frac{m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

Диагональных блоков всего k, поэтому

$$C_1=\frac{k\,m(m+1)(2m+1)}{6}.$$

3.1.2 Внедиагональные блоки R_{ij}

Для $i<j$ блок R_{ij} находится из уравнения

$$R_{ii}^T D_{ii} R_{ij}=A_{ij},$$

где из A_{ij} уже были вычтены вклады предыдущих блочных строк.
Элемент блока вычисляется по формуле

$$(R_{ij})_{rs}=\frac{(A_{ij})_{rs}-\sum_{t=1}^{r-1}(R_{ii})_{tr}(R_{ij})_{ts}d_{tt}}{(R_{ii})_{rr}d_{rr}}.$$

Для одного элемента требуется $r-1$ умножений, $r-1$ вычитаний и одно деление:

$$2(r-1)+1=2r-1.$$

В каждой строке находится m элементов. Следовательно, для одного блока $R_{ij}^{m\times m}$

$$C_{R_{ij}}=m\sum_{r=1}^{m}(2r-1).$$

Поскольку

$$\sum_{r=1}^{m}(2r-1)=m^2,$$

имеем

$$C_{R_{ij}}=m^3.$$

Число внедиагональных блоков верхнетреугольной матрицы равно

$$\frac{k(k-1)}{2}.$$

Следовательно,

$$C_2=m^3\frac{k(k-1)}{2}.$$

3.1.3 Вычитание уже вычисленных произведений

После вычисления блока R_{ij} выполняется обновление блоков

$$A_{rj} \leftarrow A_{rj} - R_{ir}^T D_{ii} R_{ij}.$$

Для одного элемента произведения имеем

$$(R_{ir}^T D_{ii} R_{ij})_{pq} = \sum_{t=1}^{m} (R_{ir})_{tp} (R_{ij})_{tq} d_{tt}.$$

Умножение на $d_{tt} = \pm 1$ не считаем.
Для каждого t требуется одно умножение

$$(R_{ir})_{tp} (R_{ij})_{tq}$$

и одно вычитание полученного значения из элемента A_{rj}.
Следовательно, для одного элемента требуется

$$2m$$

операций.
В блоке m^2 элементов, поэтому одно обновление блока требует

$$2m \cdot m^2 = 2m^3$$

операций.
Теперь посчитаем число таких обновлений.
Для каждого блока A_{ij}, где

$$2 \le i \le j \le k,$$

необходимо вычесть вклады всех предыдущих блочных строк:

$$t = 1, \ldots, i-1.$$

Таким образом, количество обновлений равно

$$\sum_{i=2}^{k} \sum_{j=i}^{k} \sum_{t=1}^{i-1} 1.$$

То есть

$$\sum_{i=2}^{k} (k-i+1)(i-1).$$

Сделаем замену $s = i-1$:

$$\sum_{s=1}^{k-1} s(k-s) = k \sum_{s=1}^{k-1} s - \sum_{s=1}^{k-1} s^2.$$

Отсюда

$$\sum_{s=1}^{k-1} s(k-s) = k\frac{k(k-1)}{2} - \frac{k(k-1)(2k-1)}{6} = \frac{k(k-1)(k+1)}{6}.$$

Следовательно,

$$C_3 = 2m^3 \frac{k(k-1)(k+1)}{6} = \frac{m^3 k(k-1)(k+1)}{3}.$$

3.1.4 Общая сложность построения R и D

Складываем три полученных части:

$$C_{\text{fact}} = C_1 + C_2 + C_3.$$

Получаем

$$C_{\text{fact}} = \frac{k\,m(m+1)(2m+1)}{6} + \frac{k(k-1)m^3}{2} + \frac{k(k-1)(k+1)m^3}{3}.$$

Так как

$$n = km,$$

можно выразить результат через n:

$$C_{\text{fact}} = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2 m}{2} - \frac{nm^2}{2} + \frac{nm}{2} + \frac{n}{6}.$$

Или компактнее:

$$C_{\text{fact}} = \frac{n^3}{3} + \frac{nm(n-m+1)}{2} + \frac{n}{6}.$$

Главный член при фиксированном размере блока m:

$$C_{\text{fact}} \sim \frac{n^3}{3}.$$

3.2 Решение системы

После получения разложения

$$A = R^T D R$$

решаем последовательно

$$R^T z = b,$$

$$Dy = z,$$

$$Rx = y.$$

3.2.1 Решение $R^T z = b$

Внутри одного диагонального блока имеем

$$(z_i)_r = \frac{(b_i)_r - \sum_{t=1}^{r-1} (R_{ii}^T)_{rt} (z_i)_t}{(R_{ii}^T)_{rr}}.$$

Для одного элемента требуется

$$2(r-1) + 1 = 2r - 1$$

операций.

Поэтому решение одной треугольной системы размера m требует

$$\sum_{r=1}^{m}(2r-1) = m^2$$

операций.

Таких диагональных блоков k, следовательно,

$$C_{\text{diag solve}} = km^2.$$

Перед решением очередного блока необходимо вычесть уже известные произведения

$$b_i - \sum_{t=1}^{i-1} R_{ti}^T z_t.$$

Одно произведение матрицы размера $m \times m$ на вектор с одновременным вычитанием требует

$$2m^2$$

операций.

Число таких произведений равно

$$\sum_{i=2}^{k}(i-1) = \frac{k(k-1)}{2}.$$

Поэтому

$$C_{\text{off solve}} = 2m^2 \frac{k(k-1)}{2} = m^2 k(k-1).$$

Суммарно для первого шага:

$$C_{R^T z=b} = km^2 + m^2 k(k-1) = k^2 m^2.$$

Так как $n = km$,

$$C_{R^T z=b} = n^2.$$

3.2.2 Вычисление $Dy = z$

Матрица D диагональная и состоит из элементов ± 1.

По принятому правилу умножение на ± 1 не считаем, поэтому

$$C_{Dy=z} = 0.$$

3.2.3 Решение $Rx = y$

Вычисления полностью аналогичны первому шагу, только обход выполняется снизу вверх.

Поэтому

$$C_{Rx=y} = n^2.$$

Таким образом, общая стоимость поиска решения после разложения составляет

$$C_{\text{solve}} = 2n^2.$$

3.3 Итоговая сложность

Складываем стоимость разложения и решения:

$$C = C_{\text{fact}} + C_{\text{solve}}.$$

Получаем

$$C = \frac{n^3}{3} + \frac{n^2 m}{2} - \frac{nm^2}{2} + \frac{nm}{2} + \frac{n}{6} + 2n^2.$$

То есть

$$\boxed{C = \frac{n^3}{3} + \left(\frac{m}{2} + 2\right) n^2 - \frac{m^2 - m}{2} n + \frac{n}{6}}.$$

При фиксированном размере блока m:

$$\boxed{C = \frac{n^3}{3} + O(n^2)}$$

и, следовательно,

$$\boxed{C = O(n^3).}$$